

Aufgabe 3

Zerstörung des Tropenwaldes

Unterschiedliche Studien befassen sich mit der Zerstörung des Tropenwaldes.

1992 wurde von einem Team um den US-amerikanischen Ökonomen Dennis Meadows die Studie *Die neuen Grenzen des Wachstums* veröffentlicht.

In dieser Studie wird der Tropenwaldbestand der Erde Ende 1990 mit 800 Millionen Hektar beziffert. Im Jahr 1990 wurden etwa 17 Millionen Hektar gerodet. Die nachstehenden drei „Katastrophenszenarien“ werden in der Studie entworfen:

Szenario 1: Die jährliche relative Abnahme von ca. 2,1 % bleibt konstant.

Szenario 2: Die Abholzung von 17 Millionen Hektar jährlich bleibt konstant.

Szenario 3: Der Betrag der Abholzungsrate (in Millionen Hektar pro Jahr) wächst exponentiell.

In der nachstehenden Abbildung 1 sind die Graphen der Funktionen f_1 und f_3 dargestellt, die den Waldbestand der Tropen entsprechend den oben angeführten Szenarien 1 und 3 beschreiben.

Die nachstehende Abbildung 2 zeigt den Graphen der Ableitungsfunktion f_3' der in der Abbildung 1 dargestellten Funktion f_3 .

Abbildung 1:

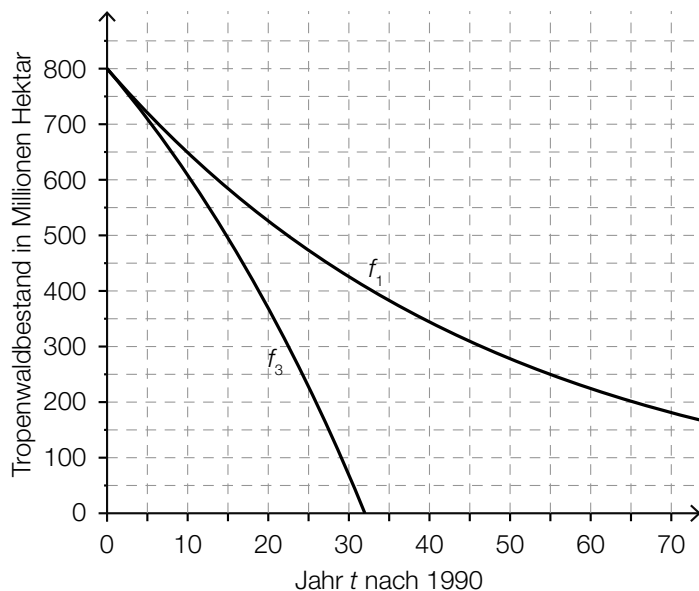
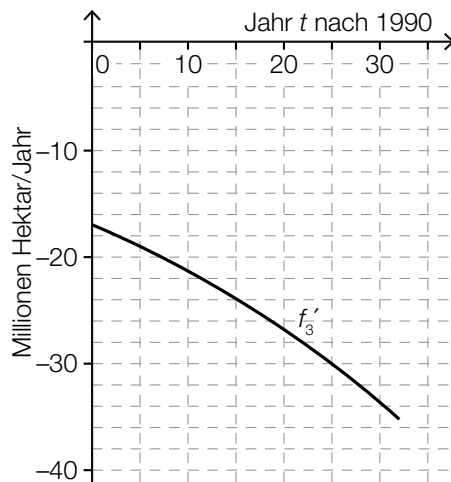


Abbildung 2:



Aufgabenstellung:

- a) ☒ Ermitteln Sie die Funktionsgleichung von f_1 , wobei die Variable t die nach dem Jahr 1990 vergangene Zeit in Jahren angibt!

Berechnen Sie, wann gemäß Szenario 1 der Tropenwaldbestand auf weniger als 100 Millionen Hektar gesunken sein wird!

- b) Geben Sie die Gleichung derjenigen Funktion f_2 an, die den Bestand t Jahre nach 1990 unter der Annahme einer konstanten Abnahme von 17 Millionen Hektar pro Jahr modelliert!

Geben Sie an, in welchem Jahr entsprechend diesem Modell der Tropenwald von der Erdoberfläche verschwinden würde, und zeichnen Sie den Graphen dieser Funktion in der Abbildung 1 ein!

- c) Gehen Sie in den nachstehenden Aufgabenstellungen auf Meadows' Annahme einer exponentiell zunehmenden Abholzungsrate ein und beantworten Sie mithilfe der gegebenen Abbildungen.

Geben Sie näherungsweise denjenigen Zeitpunkt t_1 an, zu dem die momentane Abholzungsrate auf ca. 24 Millionen Hektar pro Jahr angewachsen ist!

Bestimmen Sie näherungsweise den Wert des Integrals $\int_0^{t_1} f_3'(t) dt$ durch Ablesen aus den Abbildungen und geben Sie seine Bedeutung im Zusammenhang mit der Abholzung der tropischen Wälder an!

- d) Ein internationales Forscherteam um den Geografen Matthew Hansen von der University of Maryland hat mithilfe von Satellitenfotos die Veränderung des Baumbestands des Tropenwaldes von 2000 bis 2012 ermittelt. Dabei wurde festgestellt, dass in jedem Jahr durchschnittlich um a Millionen Hektar ($a > 0$) mehr abgeholzt wurden als im Jahr davor.

Begründen Sie, warum das von Meadows entworfene Szenario 3 am ehesten den Beobachtungen von Matthew Hansen entspricht!

Das Team von Hansen gibt für a den Wert 0,2101 Millionen Hektar pro Jahr an. Geben Sie an, ob die im Modell von Meadows für den Zeitraum 2000 bis 2012 vorhergesagten Änderungsrate der Abholzungsrate größer oder kleiner als die von Hansen beobachteten sind, und begründen Sie Ihre Entscheidung!